

Jonathan Mehmannaavaz, CPI

+1 (514) 926-7814 | mehmannavazjonathan@gmail.com
linkedin.com/in/jonathan-mehmannavaz | github.com/JonaBaron | JonaBaron.github.io

FORMATION

Baccalauréat en génie informatique

Sept. 2022 – Avr. 2026

Université Concordia

Montréal, Québec

- Cours pertinents : Intelligence artificielle, Apprentissage automatique appliqué & algorithmes évolutionnaires, Systèmes embarqués, Infonuagique, Réseaux & protocoles de communication, Conception de systèmes numériques

Parcours universitaire technologique en ingénierie

2021 – 2022

École de technologie supérieure (ETS)

Montréal, Québec

- Cours pertinents : Automates programmables industriels (PLCs), Logique séquentielle, Dessin technique assisté par ordinateur pour ingénieurs

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET AUTRES

Langages : Python, C/C++, Java, JavaScript, Swift, HTML/CSS, PL-SQL, VHDL, Bash, Assembly

Frameworks et bibliothèques : Flask, React, Node.js, Express.js, Streamlit, gRPC, Protocol Buffers, TensorFlow, Keras, Scikit-learn

Cloud/DevOps : Docker, Azure, Google Cloud, MongoDB, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, GitHub Actions

Outils et matériel : Git, Linux, Arduino, FPGA, ARM Cortex-M, PLCs, MATLAB, SolidWorks, Altium Designer, ModelSim, Power BI, SAP

Langues : français (natif), anglais (courant), allemand (débutant)

Titre professionnel : Candidat à la profession d'ingénieur (CPI), Ordre des ingénieurs du Québec (2026)

Certifications : TensorFlow for Deep Learning Bootcamp (Udemy), Power BI (Udemy), Développement iOS (Udemy)

EXPÉRIENCES

Architecte en intégration d'équipements et des données

Juillet 2026 – Présent

IBM

Bromont, Québec

- Conçoit et met en œuvre l'architecture de données OT-IT de l'usine, en intégrant les données des équipements aux systèmes analytiques
- Développe des solutions edge avec Node-RED pour l'acquisition et la communication de données industrielles (MQTT Sparkplug, TCP/IP, API)
- Définit les exigences et intègre le protocole SECS/GEM, du choix technologique jusqu'au déploiement en production
- Conçoit l'architecture des indicateurs de fabrication (OEE) : ingestion, transformation, modélisation et exposition des données
- Développe des pipelines de données pour l'analytique avancée et l'IA/ML, en collaboration avec les équipes TI, automatisation et données selon les principes de l'Industrie 4.0

Ingénieur de projet capstone & chef de projet

Sept. 2025 – Avr. 2026

Fuse Energy | Université Concordia (ELEC/COEN 490)

Montréal, Québec

- Gère une équipe de 6 personnes pour concevoir un système de contrôle industriel, en coordonnant le développement du firmware, du hardware et du logiciel

- Développe un firmware embarqué en temps réel avec des protocoles industriels, des pilotes matériels et une logique de sécurité sous RTOS
- Développe une application web (FastAPI + React) pour surveiller et contrôler le système en temps réel

Superviseur coop

Sept. 2023 – Déc. 2023

Pratt & Whitney Canada

St-Hubert, Québec

- Propose et contribue à mettre en place un système de balayage RF et de suivi des indicateurs pour améliorer la gestion des stocks
- A mené des améliorations pour les procédés et les formations qui ont réduit les défauts de fabrication
- Supervise 12 employés syndiqués en fabrication aérospatiale, ainsi que la gestion des opérations quotidiennes et la planification

PROJETS

Microservices e-commerce à événements | *Python, Flask, MongoDB, RabbitMQ, Docker, Azure*

- Construit une plateforme événementielle avec 5 services Docker synchronisés entre 2 bases MongoDB via RabbitMQ
- Implémente un partage de trafic (0–100%) pour migrer de V1 à V2 sans interruption de service
- Met en place un pipeline CI/CD avec GitHub Actions pour déployer automatiquement sur Azure

Système d'enchères distribué en temps réel | *Java, UDP/TCP Sockets, Multithreading, Concurrency*

- Développe un serveur gérant des enchères en direct via UDP (inscription, mises) et TCP (paiements, notifications) avec un pool de 20 threads
- Développe les enchères thread-safe avec des verrous et des structures de données concurrentes, avec des notifications en temps réel aux utilisateurs

Apprentissage profond TensorFlow | *Python, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, NumPy, Jupyter*

- Entraîne des réseaux de neurones sur 8+ tâches : régression, classification, vision par ordinateur, NLP et prévision de séries temporelles
- Construit des pipelines ML complets du prétraitement des données à l'évaluation des modèles, avec des matrices de confusion et des scores F1

Aéroglesseur autonome | *Arduino, C++, SolidWorks, MATLAB, Programmation embarquée*

- Dirige une équipe de 5 personnes pour concevoir et construire un aéroglesseur autonome avec Arduino, SolidWorks et MATLAB
- Gère le projet de la conception à la compétition, avec une démonstration réussie de navigation autonome

Grue à tour télécommandée | *SolidWorks, Altium Designer, Découpe laser, Impression 3D*

- Collabore avec une équipe de 5 personnes pour concevoir et construire une grue à tour télécommandée, en réalisant la conception PCB, la modélisation 3D et l'assemblage
- Participe à toutes les étapes du projet, de la conception aux tests finaux, en respectant toutes les spécifications

Application de recherche d'emploi | *Python, Streamlit, MongoDB, Google OAuth, REST API*

- Développe une application de recherche d'emploi avec une connexion Google, deux bases MongoDB et des offres en direct via l'API JSearch
- Ajoute un suivi de candidatures avec des statuts personnalisés (Nouveau, Postulé, Entretien, Offre) et un historique par utilisateur

LEADERSHIP & ACTIVITÉS

- **2^e place au club de volleyball civil** – Équipe Blockstorm, Été 2025 : Classement finaliste lors de la compétition en ligue récréative
- **Champion régional RSEQ** – Équipe de football (2017-2019) : Médaille d'or et d'argent
- **Voyage de solidarité internationale** – Guatemala (2019) : Construction d'infrastructures pour des communautés défavorisées